

WPROWADZENIE DO PROGRAMOWANIA W PHP

SPIS TREŚCI

Spis treści.....	1
Cel zajęć.....	1
Uwaga.....	1
Pobranie i uruchomienie PHP.....	2
Instalacja Node.js i LESS.....	3
Pobranie i konfiguracja frameworka.....	4
XDEBUG.....	6
(Alternatywnie) VS Code.....	7
Zatrzymanie w pułapce.....	9
Omówienie frameworka.....	9
Rozszerzenie aplikacji.....	9
Commit projektu do GIT.....	12
Podsumowanie.....	12

CEL ZAJĘĆ

Celem głównym zajęć jest zdobycie następujących umiejętności:

- konfiguracji środowiska do programowania w PHP;
- połączenia z bazą danych;
- konfiguracji narzędzi do debugowania;
- analizy istniejących systemów webowych bez dokumentacji;
- uzupełniania istniejących systemów webowych o nowe funkcjonalności.

W praktycznym wymiarze uczestnicy zapoznają się z istniejącym naiwnym frameworkiem do tworzenia systemów webowych i uzupełnią go o nową funkcjonalność.

UWAGA

Ten dokument aktywnie wykorzystuje niestandardowe właściwości. Podobnie jak w LAB A wejdź do **Plik** -> **Informacje** -> **Właściwości** -> **Właściwości zaawansowane** -> **Niestandardowe** i zaktualizuj pola. Następnie uruchom ten dokument ponownie lub **Ctrl+A** -> **F9**.

POBRANIE I URUCHOMIENIE PHP

Zaloguj się do systemu Windows / pulpitu zdalnego `rdp.wi.zut.edu.pl`:

- spoza sieci ZUT potrzebny VPN: <https://uci.zut.edu.pl/uslugi-uci/vpn.html>;
- nazwa użytkownika: `WIAD\ab12345`
- komputer: `rdp.wi.zut.edu.pl`

Odwiedź stronę <https://windows.php.net/download/>. Pobierz `PHP 8.4.* x64 NTS`. Uwaga! Użyj linku „Zip” a nie „Development package”.

Wypakuj pobrane archiwum do `I:\php-8.4.13-nts-win32-vs17-x64` (ścieżka może się nieznacznie różnić – jeśli tak, edytuj właściwości tego dokumentu, żeby wszystkie ścieżki poniżej nadawały się do kopiuj-wklej).

Otwórz panel sterowania. W polu wyszukiwania wpisz `path`. Wybierz edycję zmiennych środowiskowych użytkownika. Znajdź zmienną `Path` i kliknij edycję. Dodaj ścieżkę `I:\php-8.4.13-nts-win32-vs17-x64`.

UWAGA! W toku studiów być może do `Path` zostały dodane inne wersje PHP lub XAMPP. Za kilka kroków sprawdzana będzie wersja PHP – upewnij się, że faktycznie wiesz z której instancji PHP korzystasz przez resztę tego laboratorium 😊.

Skopiuj plik `I:\php-8.4.13-nts-win32-vs17-x64\php.ini-development` jako `php.ini`, po czym edytuj jego zawartość – odkomentuj poniższe ustawienia:

```
extension_dir = "ext"
...
extension=curl
extension=gd
extension=intl
extension=mbstring
extension=openssl
extension=pdo_sqlite
```

Otwórz terminal PowerShell i wejdź do katalogu laboratoriów. **Uwaga! Nie działa na innych terminalach.**

Wykonaj komendę

```
php -i | Select-String -Pattern '(PHP Version)|(extension_dir)|(OpenSSL support)|
(PDO drivers)|(GD Support)|intl|(cURL support)|multibyte'
```

Oczekiwany wynik:

```

Windows PowerShell
PS I:\php-8.4.13-nts-win32-vs17-x64> php -i | Select-String -Pattern '(PHP Version)|(extension_dir)|(OpenSSL support)|(PDO drivers)|(GD Support)|intl|(cURL support)|multibyte'

PHP Version => 8.4.13
Zend Multibyte Support => provided by mbstring
PHP Version => 8.4.13
extension_dir => ext => ext
zend.multibyte => Off => Off
cURL support => enabled
GD Support => enabled
intl
intl.default_locale => no value => no value
intl.error_level => 0 => 0
intl.use_exceptions => Off => Off
Multibyte Support => enabled
Multibyte string engine => libmbfl
Multibyte (japanese) regex support => enabled
Multibyte regex (oniguruma) version => 6.9.9
OpenSSL support => enabled
PDO drivers => sqlite
OpenSSL support => enabled

```

Zastąp poniższy prostokąt swoim zrzutem ekranu:

```

Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Windows\system32> E:
PS E:\> cd E:\Studia\AplikacjeNet\lab_f\custom-php-framework-master\custom-php-framework-master
PS E:\Studia\AplikacjeNet\lab_f\custom-php-framework-master\custom-php-framework-master> php -i | Select-String -Pattern
'(PHP Version)|(extension_dir)|(OpenSSL support)|(PDO drivers)|(GD Support)|intl|(cURL support)|multibyte'

PHP Version => 8.4.15
Zend Multibyte Support => provided by mbstring
PHP Version => 8.4.15
extension_dir => ext => ext
zend.multibyte => Off => Off
cURL support => enabled
GD Support => enabled
intl
intl.default_locale => no value => no value
intl.error_level => 0 => 0
intl.use_exceptions => Off => Off
Multibyte Support => enabled
Multibyte string engine => libmbfl
Multibyte (japanese) regex support => enabled
Multibyte regex (oniguruma) version => 6.9.9
OpenSSL support => enabled
PDO drivers => sqlite
OpenSSL support => enabled

PS E:\Studia\AplikacjeNet\lab_f\custom-php-framework-master\custom-php-framework-master>

```

Punkty:	0	1
---------	---	---

INSTALACJA NODE.JS I LESS

Ta sekcja częściowo mogła zostać zrealizowana podczas wcześniejszych laboratoriów. Upewnij się, że zainstalowana jest w miarę bieżąca wersja Node.js.

Wejdź na stronę <https://nodejs.org/en/download/current>. Pobierz wersję Current -> Windows x64 -> Standalone Binary (.zip). Rozpakuj archiwum do katalogu pobranych, przykładowo C:\Users\akarczmarczyk\Downloads\node-v24.9.0-win-x64. Dodaj ten folder do zmiennej środowiskowej Path użytkownika.

Uwaga! Rozpakowywanie node do pobranych to zła praktyka. Natomiast w związku z problemem z wydajnością node'a na zasobie zdalnym I.; musimy upchnąć binarki gdzieś na dysku C. Ważne – katalogi na dysku C nie mają gwarantowanych kopii zapasowych.

Uruchom nowe okno wiersza poleceń. Wykonaj polecenia `node -v` i `npm -v`. Powinno zadziałać – udało się zainstalować NODE i NPM lokalnie dla użytkownika.

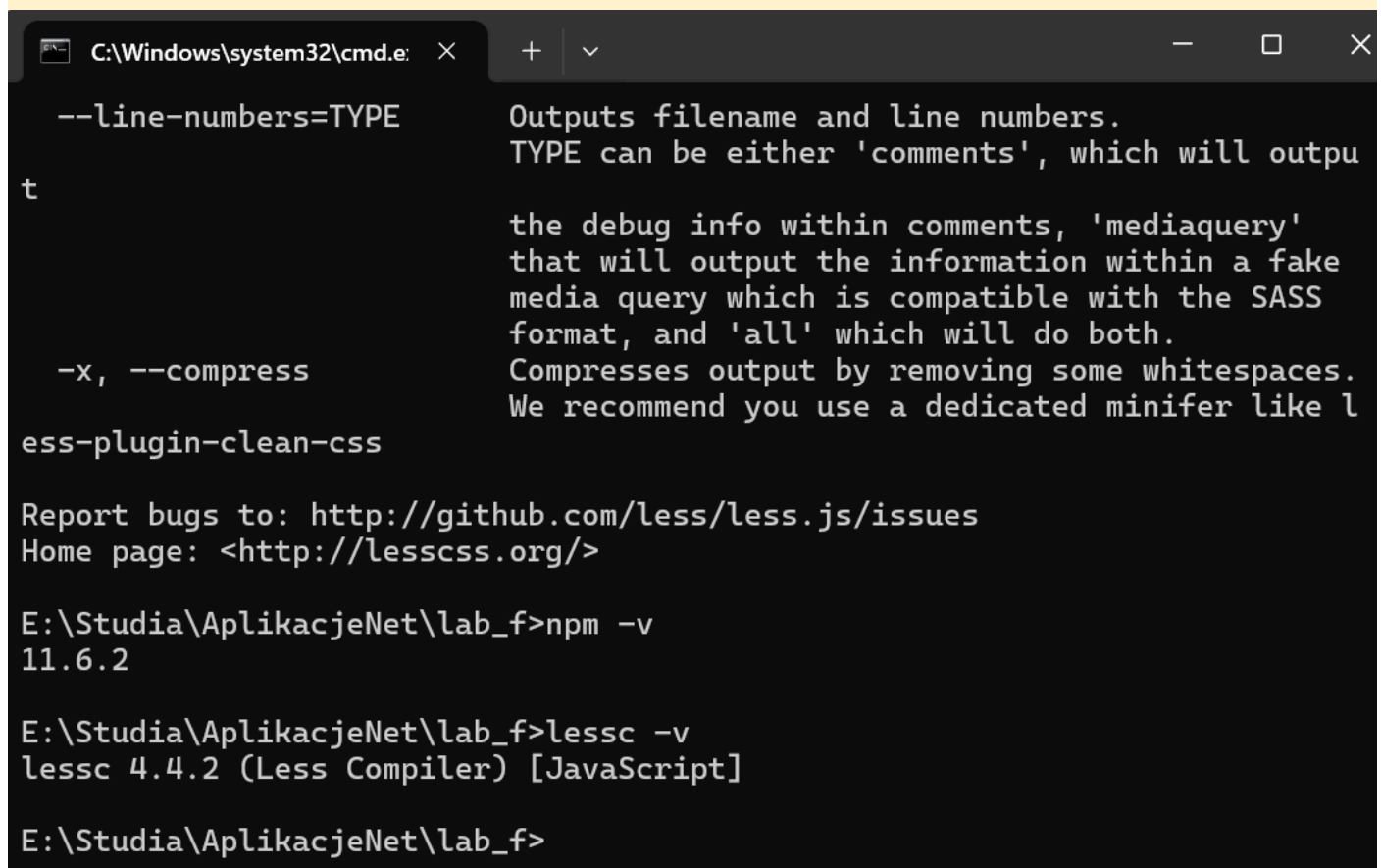
Następnie zainstalujemy Less. Wykonaj polecenie:

```
npm install -g less less-plugin-clean-css
```

Sprawdź poprawność instalacji:

```
lessc -v
```

Wstaw zrzut ekranu wyniku działania poleceń `npm -v` i `lessc -v`



```
C:\Windows\system32\cmd.e:  X  +  v  -  □  X

--line-numbers=TYPE      Outputs filename and line numbers.
                          TYPE can be either 'comments', which will output
t                          the debug info within comments, 'mediaquery'
                          that will output the information within a fake
                          media query which is compatible with the SASS
                          format, and 'all' which will do both.
-x, --compress           Compresses output by removing some whitespaces.
                          We recommend you use a dedicated minifier like l
ess-plugin-clean-css

Report bugs to: http://github.com/less/less.js/issues
Home page: <http://lesscss.org/>

E:\Studia\AplikacjeNet\lab_f>npm -v
11.6.2

E:\Studia\AplikacjeNet\lab_f>lessc -v
lessc 4.4.2 (Less Compiler) [JavaScript]

E:\Studia\AplikacjeNet\lab_f>
```

Punkty:	0	1
---------	---	---

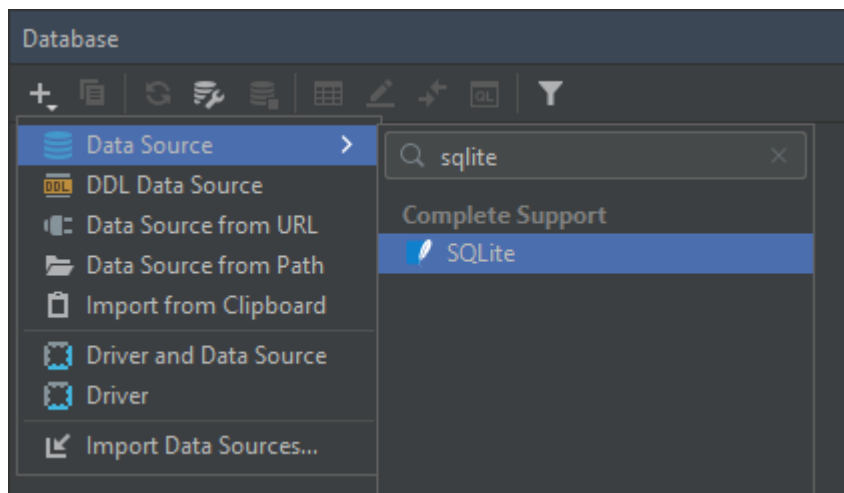
POBRANIE I KONFIGURACJA FRAMEWORKA

Sklonuj naiwny framework z Githuba: <https://github.com/IdeaSpotPL/custom-php-framework>.

Wejdź do pobranego katalogu i skompiluj style:

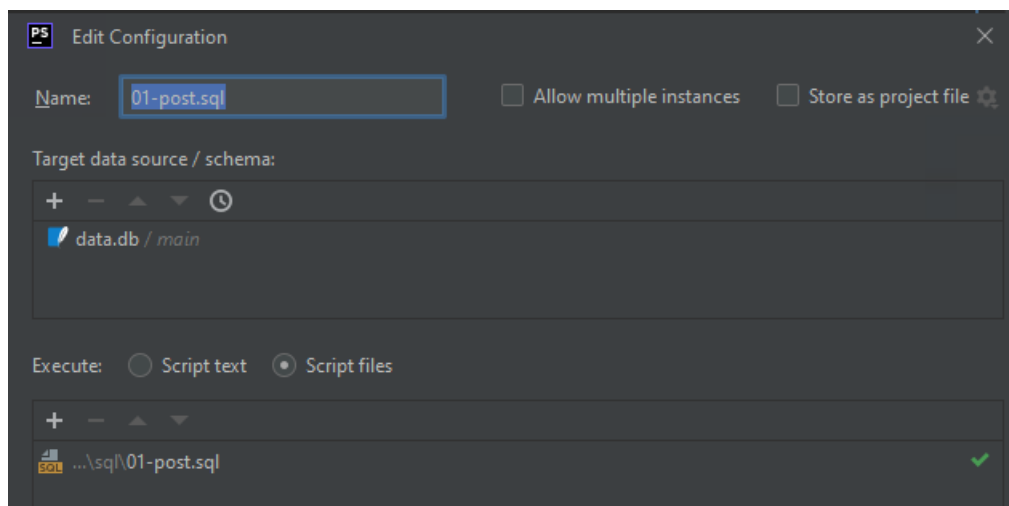
```
lessc public\assets\src\less\style.less public\assets\dist\style.min.css --clean-css  
--source-map
```

Otwórz projekt w PhpStorm. W głównym katalogu projektu stwórz pusty plik `data.db`. Rozwiń panel Database z prawej strony. Dodaj nowe źródło danych SQLite:



W sekcji File kliknij przycisk `...` i odzyskaj plik `data.db` w katalogu głównym frameworka. Pobierz brakujące sterowniki, jeśli PhpStorm o to poprosi. Zatwierdź dodawanie źródła danych przyciskiem OK.

Kliknij prawym przyciskiem w drzewie projektu na `sql/01-post.sql` i wybierz z menu pozycję Run (...). Dostosuj konfigurację jak poniżej i kliknij Run.

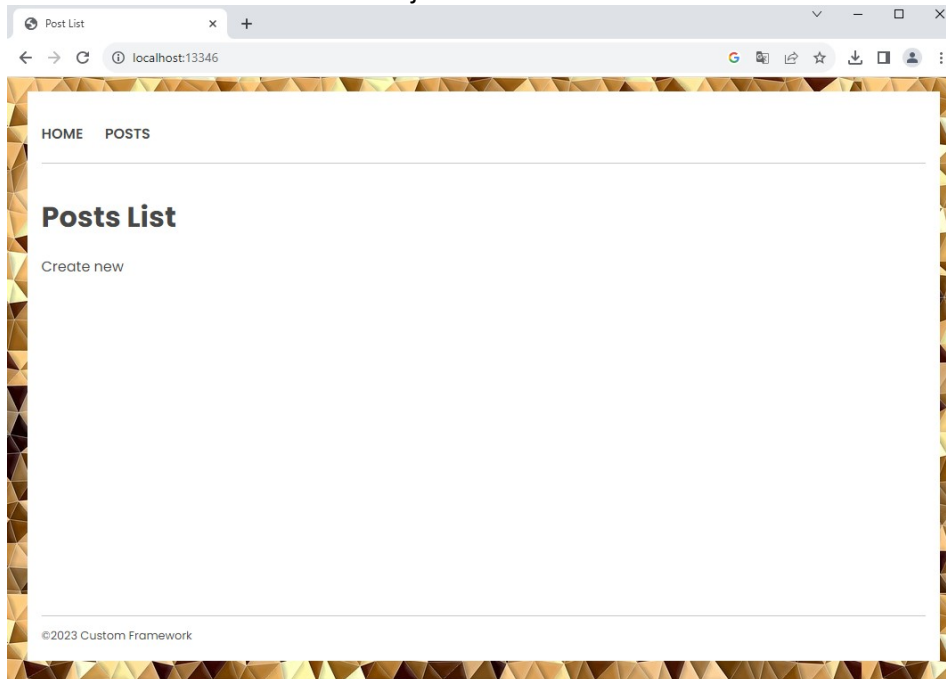


Skopiuj plik `config\config.dist.php` na `config\config.php` i dostosuj ustawienia bazy danych.

Terminalem wejdź do katalogu głównego frameworka i uruchom wbudowany serwer PHP z webrootem w katalogu `public` (jeśli poniżej widać 00000, zaktualizuj swój numer indeksu we właściwościach dokumentu):

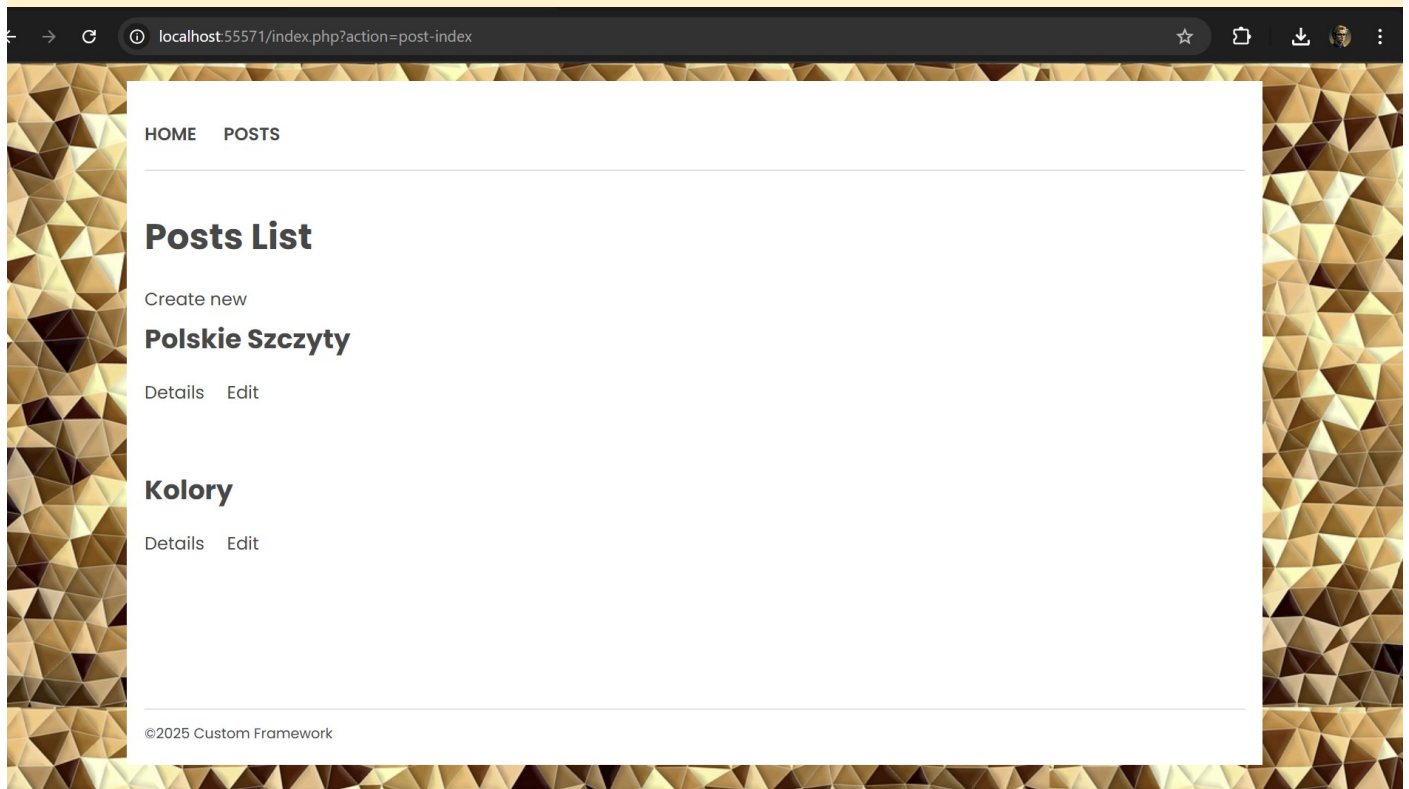
```
php -S localhost:55571 -t .\public\
```

Wejdź przeglądarką na powyższy adres. Framework powinien się wyświetlić:



Utwórz nowy wpis poprzez kliknięcie na **Create new**, wypełnienie przykładowym wpisem z Twoimi danymi i wysyłkę formularza.

Wstaw zrzut ekranu listy postów po dodaniu nowego wpisu z Twoimi danymi.



Punkty:	0	1
---------	---	---

XDEBUG

Wejdź na stronę <https://xdebug.org/wizard>. Postępuj zgodnie z instrukcjami, tj:

- skopiuj zawartość strony `http://localhost:<port>/?action=info` do okienka kreatora
- pobierz wskazany plik DLL do odpowiedniego katalogu
- zmodyfikuj zawartość `php.ini` ze wskazanej ścieżki
- zrestartuj serwer WWW.

Przykładowe ustawienia do wpisania do `php.ini`:

```
zend_extension=xdebug
xdebug.mode=debug
xdebug.discover_client_host=1
xdebug.client_port=9123
```

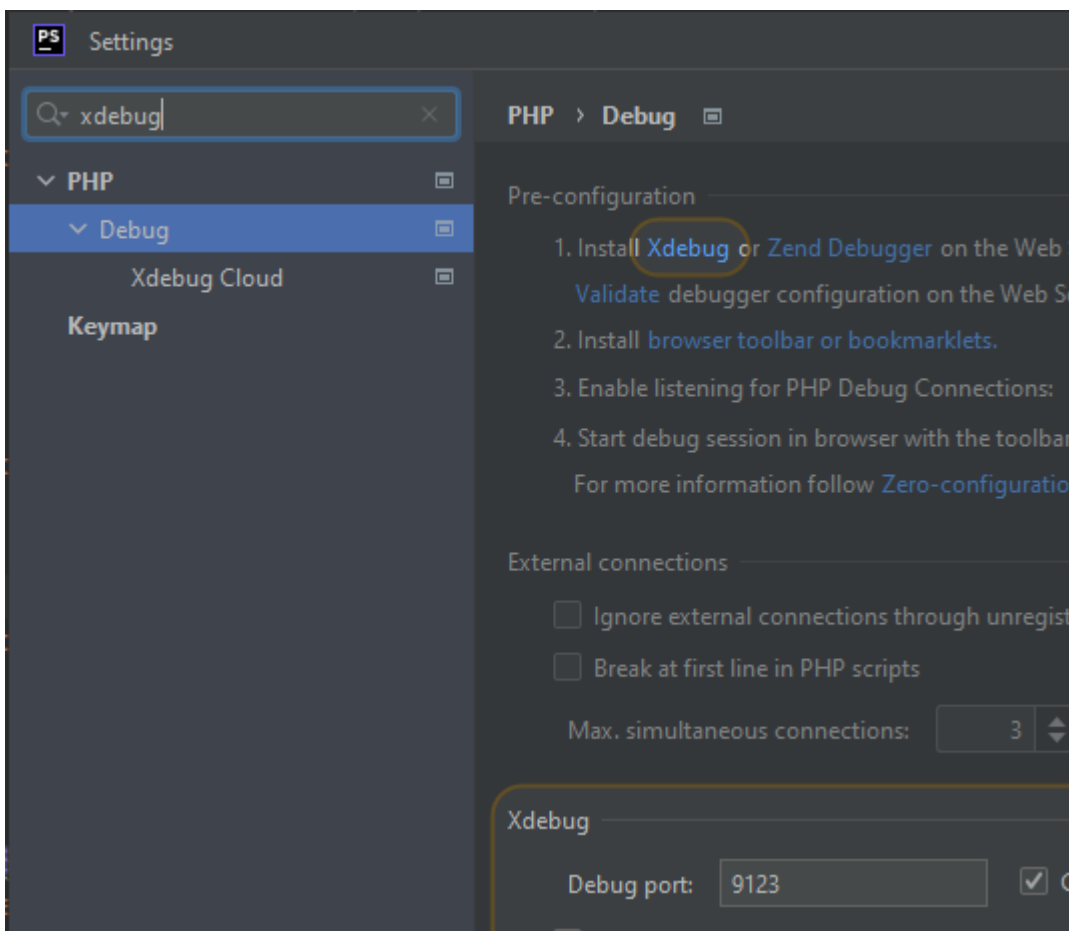
Uwaga! Wyróżniony powyżej port **9123** należy zmienić na inny, losowy, unikalny. Port musi być unikalny, ponieważ wszyscy pracujemy na jednym serwerze, na takim samym kodzie. W poprzednich edycjach kursu zdarzały się przypadki, że studenci debugowali nie swoją aplikację 😊

Na stronie PHP INFO powinien się pojawić wpis o XDEBUG:

This program makes use of the Zend Scripting Language Engine:
Zend Engine v4.2.11, Copyright (c) Zend Technologies
with Xdebug v3.2.2, Copyright (c) 2002-2023, by Derick Rethans

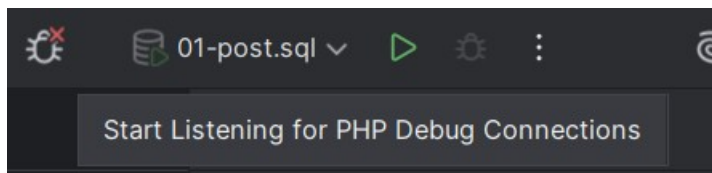
zendengine

W PhpStorm kliknij File -> Settings (Ctrl + Alt + S). Wyszukaj xdebug. Ustaw port zgodnie z powyżej wylosowanym:



Zatwierdź zmiany.

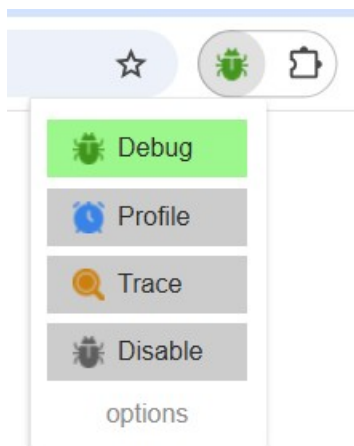
Otwórz plik `public/index.php` projektu i kliknij obok jednej z pierwszych instrukcji kodu, żeby utworzyć pułapkę (breakpoint). W górnym pasku PhpStorm kliknij ikonę chrabąszcza (Start Listening (...)):



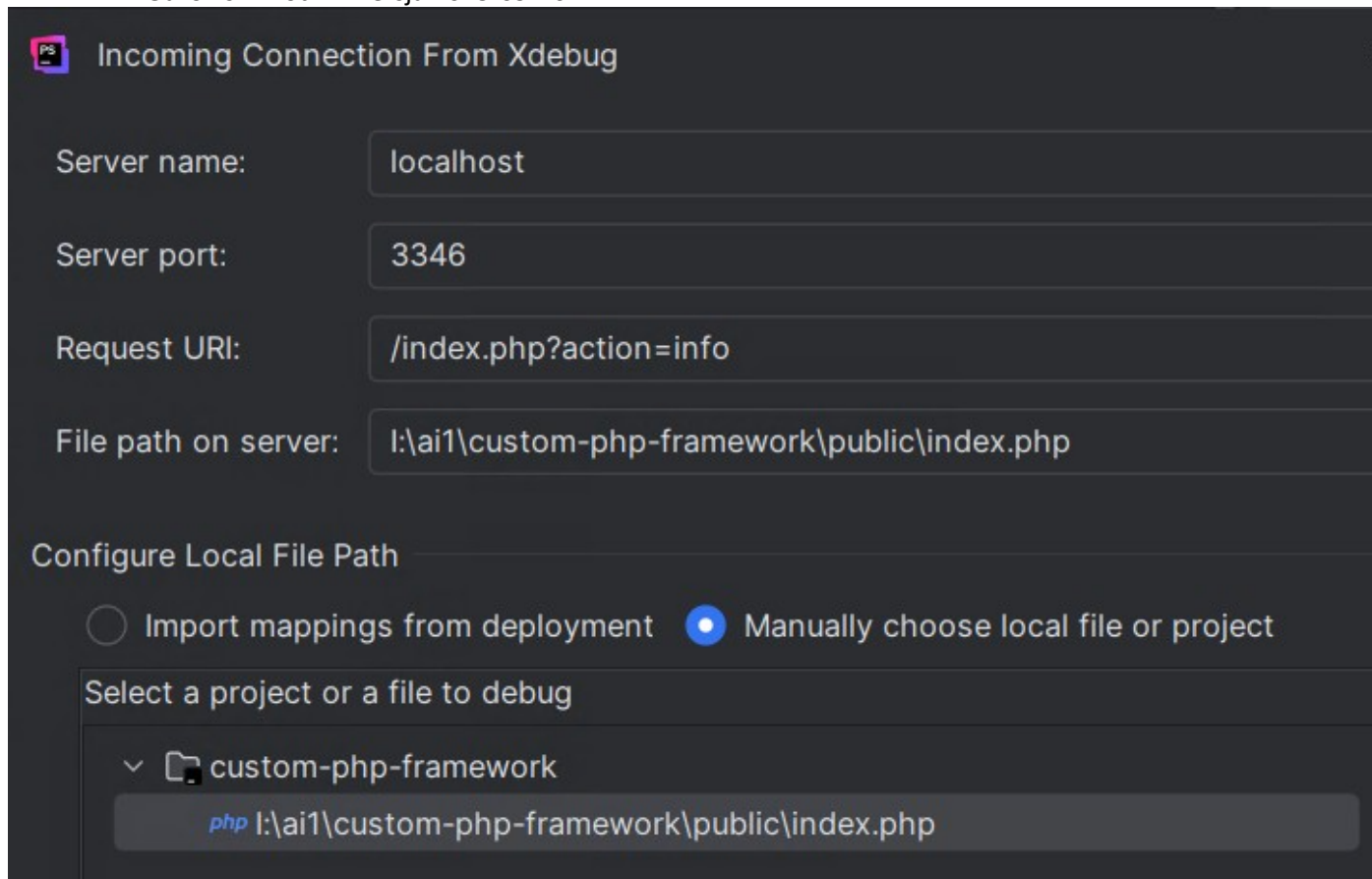
Do Chrome dodaj rozszerzenie Xdebug Helper by JetBrains:



Po zainstalowaniu, wejdź ponownie na stronę frameworka. Kliknij w ikonę chrabąszcza i zaznacz **Debug**:



Odśwież stronę w przeglądarce. Wykonywanie powinno się zatrzymać, a PhpStorm powinien wyświetlić jednorazowo okno przychodzącego połączenia:

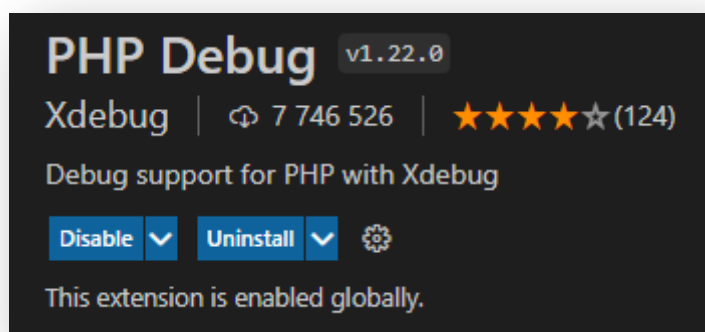


Po zatwierdzeniu, PhpStorm zacznie wyświetlać informacje o stanie zmiennych w pamięci i umożliwi przejście przez aplikację krok po kroku (tzw. step-debugging).

(ALTERNATYWNIE) VS CODE

Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz lub nie chcesz korzystać z PhpStorm – spróbuj jeszcze raz. Jeśli dalej nie możesz, poniżej instrukcja na VS Code – ale przez resztę semestru będzie Ci o wiele trudniej!

W Visual Studio Code zainstaluj rozszerzenie PHP Debug:



Otwórz plik index.php projektu i kliknij obok numeru linii przy pierwszych instrukcjach, utworzony zostanie breakpoint:

```
public > index.php
1  <?php
2  require_once __DIR__ . DIRECTORY_SEPARATOR
3
4  $config = new \App\Service\Config();
5
6  $translation = new \App\Service\Translation()
```

Kliknij menu Run -> Add Configuration... . Utworzony zostanie plik launch.json. Edytuj pozycję port, na port wskazany w konfiguracji XDEBUG w php.ini:

```
.vscode > {} launch.json > Launch Targets > {} Listen for Xdebug
1  {
2      // Use IntelliSense to learn about possible attributes
3      // Hover to view descriptions of existing attributes
4      // For more information, visit: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=829397
5      "version": "0.2.0",
6      "configurations": [
7          {
8              "name": "Listen for Xdebug",
9              "type": "php",
10             "request": "launch",
11             "port": 9123
12         },
13     ]
14 }
```

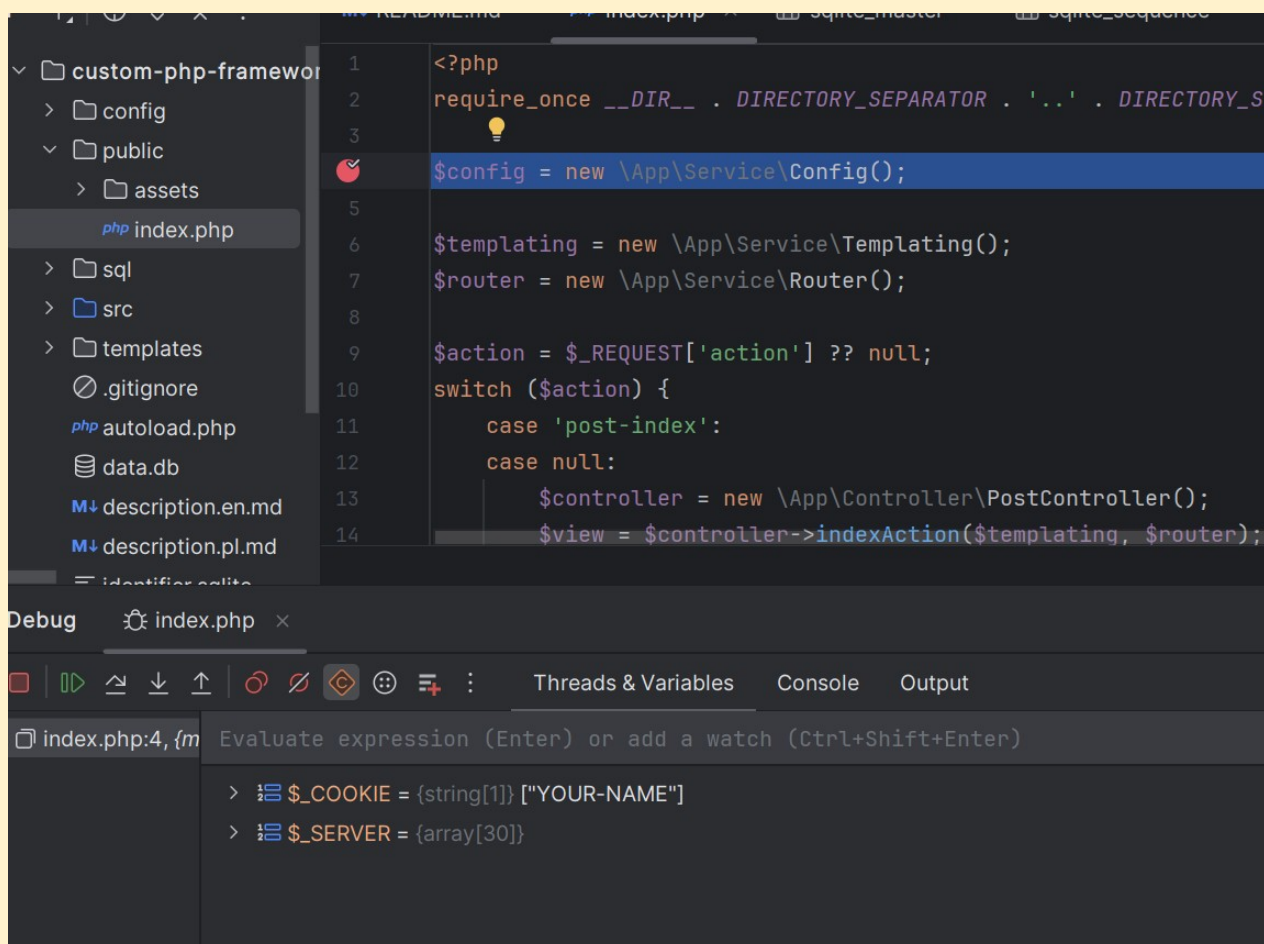
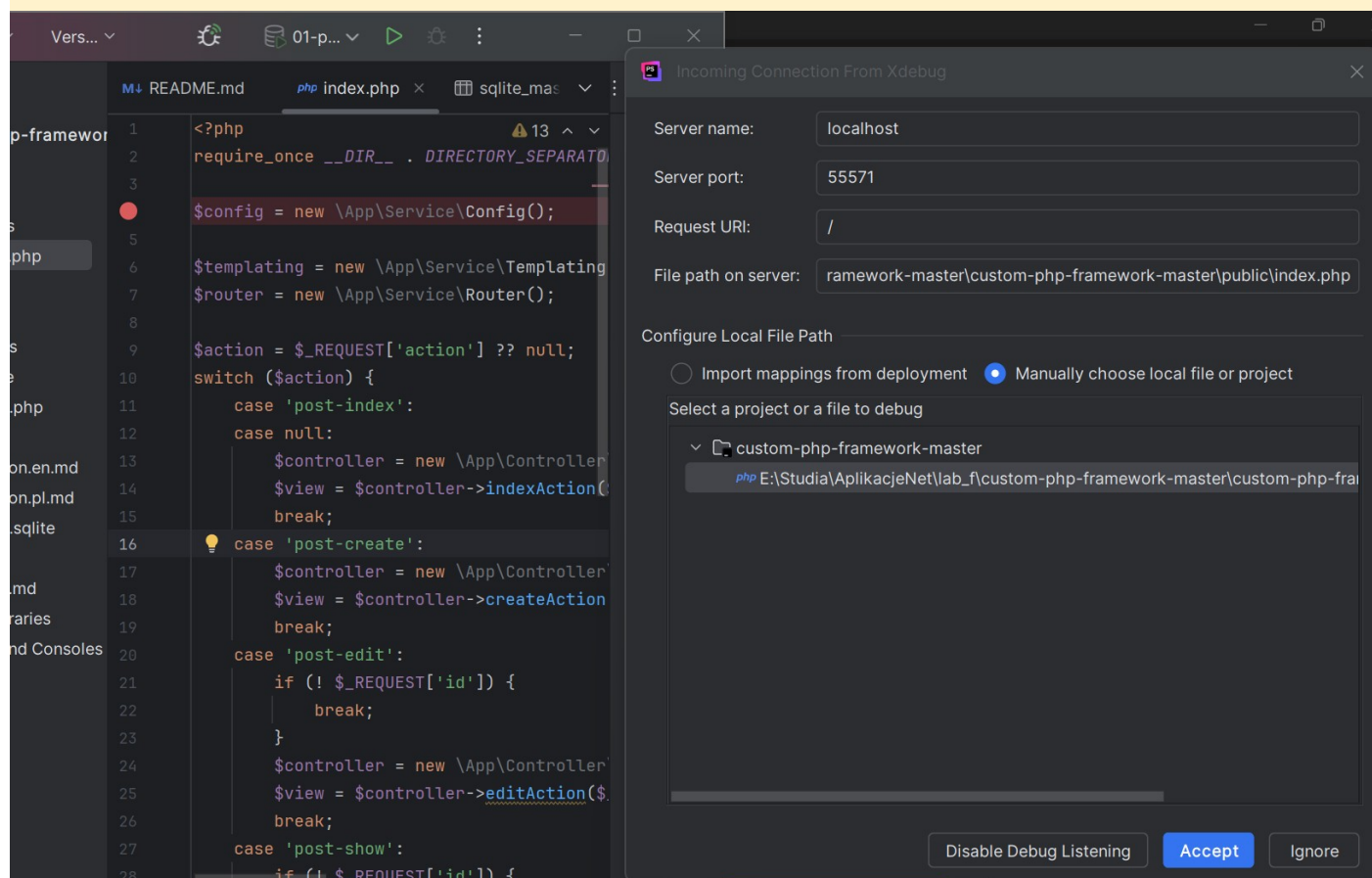
Kliknij menu Run -> Start Debugging (F5). Rozpocznie się oczekiwanie na połączenie:



Odśwież stronę frameworka, rozpocznie się proces debugowania.

ZATRZYMANIE W PUŁAPCE

Wstaw zrzut ekranu potwierdzający skuteczne zatrzymanie aplikacji na pułapce (breakpoint) w IDE (PhpStorm lub VSCode).



Punkty:	0	1
---------	---	---

OMÓWIENIE FRAMEWORKA

Połącz się z prowadzącym na spotkaniu TEAMS. Za pomocą udostępniania ekranu, prowadzący omówi strukturę frameworka, obejmującą:

- plik konfiguracyjny config.php i config.dist.php
- organizację assetów – public/assets/src i public/assets/dist
- propozycja organizacji style.less i załączonych stylów oraz katalogu public/assets/src/vendor
- znaczenie i propozycja wykorzystania katalogu sql na migracje
- plik index.php – front-controller
- katalog Controller na przykładzie PostController – akcje związane z postami
- przykładowy model w Post.php
- serwisy w katalogu src/Service – czytnik konfiguracji, router, szablony
- szablony i sposób ich dziedziczenia w katalogu templates

Uważnie analizuj pokazywany kod i zadawaj pytania, aby zrozumieć.

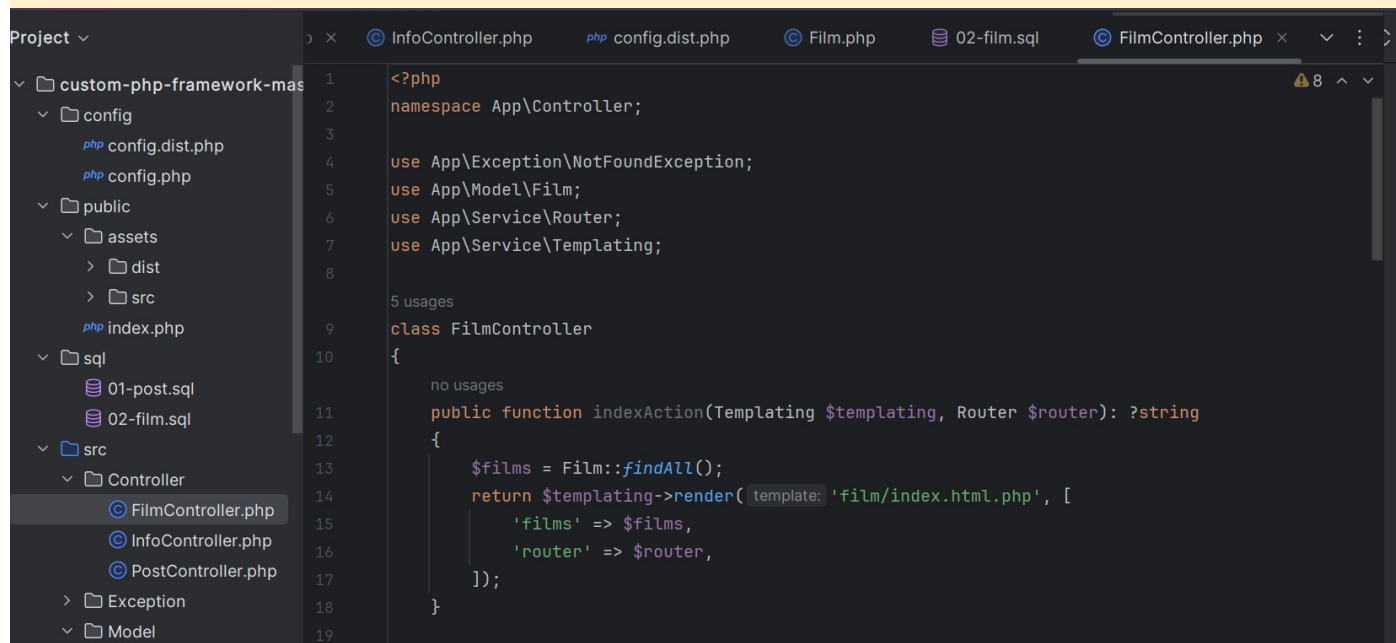
Miejsce na Twoje notatki:

...notatki...

ROZSZERZENIE APLIKACJI

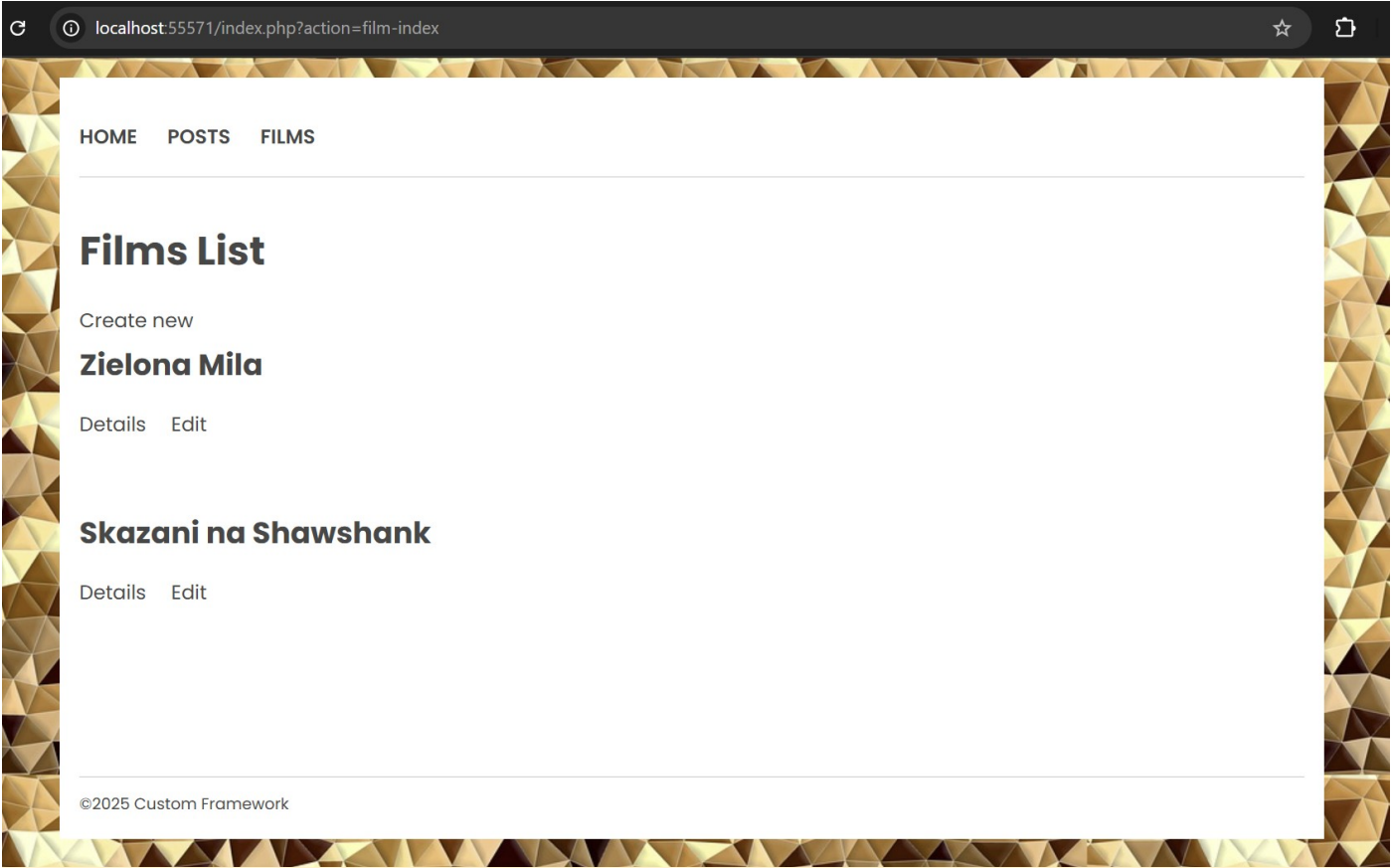
Wymyśl inny model podobny do prezentowanego `Post`. Rozszerz aplikację o implementację swojego modelu oraz związane z nim akcje – lista, prezentacja, tworzenie, edycja, kasowanie.

Wstaw zrzut ekranu kodu listy (`indexAction`):



```
1 <?php
2 namespace App\Controller;
3
4 use App\Exception\NotFoundException;
5 use App\Model\Film;
6 use App\Service Router;
7 use App\Service Templating;
8
9 5 usages
10 class FilmController
11 {
12     no usages
13     public function indexAction(Templating $templating, Router $router): ?string
14     {
15         $films = Film::findAll();
16         return $templating->render( template: 'film/index.html.php', [
17             'films' => $films,
18             'router' => $router,
19         ]);
20     }
21 }
```

Wstaw zrzut ekranu listy (z danymi):



Punkty:	0	1
---------	---	---

Wstaw zrzut ekranu kodu podglądu (showAction):

```

56
no usages
57 public function showAction(int $id, Templating $templating, Router $router): ?string
58 {
59     $film = Film::find($id);
60     if (! $film) {
61         throw new NotFoundException( message: "Film $id not found");
62     }
63
64     return $templating->render( template: 'film/show.html.php', [
65         'film' => $film,
66         'router' => $router,
67     ]);
68 }
69

```

Wstaw zrzut ekranu podglądu:

localhost:55571/index.php?action=film-show&id=1

HOMEPOSTSFILMS

Zielona Mila

Emerytowany strażnik więzienny opowiada przyjaciółce o niezwykłym mężczyźnie, którego skazano na śmierć za zabójstwo dwóch 9-letnich dziewczynek.

Back to list

Edit

©2025 Custom Framework

Punkty:	0	1
---------	---	---

Wstaw zrzut ekranu kodu tworzenia (createAction):

Strona 15 z 19

```

9      class FilmController
18     }
19
20     no usages
21     public function createAction(?array $requestFilm, Templating $templating, Router $router): ?string
22     {
23         if ($requestFilm) {
24             $film = Film::fromArray($requestFilm);
25             $film->save();
26
27             $router->redirect($router->generatePath( action: 'film-index'));
28             return null;
29         }
30
31         return $templating->render( template: 'film/create.html.php', [
32             'film' => new Film(),
33             'router' => $router,
34         ]);
35     }

```

Wstaw zrzut ekranu tworzenia:

localhost:55571/index.php?action=film-create

HOME POSTS FILMS

Create Film

Title:

Description:

[Back to list](#)

Punkty:

0

1

Wstaw zrzut ekranu kodu edycji (editAction):

```
no usages
36 public function editAction(int $id, ?array $requestFilm, Templating $templating, Router $router):
37 {
38     $film = Film::find($id);
39     if (! $film) {
40         throw new NotFoundException( message: "Film $id not found");
41     }
42
43     if ($requestFilm) {
44         $film->fill($requestFilm);
45         $film->save();
46
47         $router->redirect($router->generatePath( action: 'film-index'));
48         return null;
49     }
50
51     return $templating->render( template: 'film/edit.html.php', [
52         'film' => $film,
53         'router' => $router,
54     ]);
55 }
```

Wstaw zrzut ekranu edycji:

localhost55571/index.php?action=film-edit&id=2

HOME POSTS FILMS

Edit Film Skazani na Shawshank (2)

Title

Skazani na Shawshank

Description

Adaptacja opowiadania Stephena Kinga. Niesłusznie skazany na dożywocie bankier, stara się przetrwać w brutalnym, więziennym świecie.

Back to list

Delete

Submit

Punkty:	0	1
---------	---	---

Wstaw zrzut ekranu kodu kasowania (deleteAction):

```
no usages
70 public function deleteAction(int $id, Router $router): ?string
71 {
72     $film = Film::find($id);
73     if (! $film) {
74         throw new NotFoundException( message: "Film $id not found");
75     }
76
77     $film->delete();
78     $router->redirect($router->generatePath( action: 'film-index'));
79     return null;
80 }
81
82
```

Punkty:	0	1
---------	---	---

COMMIT PROJEKTU DO GIT

Zacommituj i pushnij swoje rozwiązanie do **swojego** repozytorium GIT.

Upewnij się, czy wszystko dobrze się wysłało. Jeśli tak, to z poziomu przeglądarki utwórz branch o nazwie `lab-f` na podstawie głównej gałęzi kodu.

Podaj link do brancha `lab-f` w swoim repozytorium: https://github.com/gp55571/AI1_Guzowski_Piotr/tree/lab-f

...link, np. <https://github.com/inazwisko/ai1-lab/tree/lab-f...>

PODSUMOWANIE

W kilku słowach/zdaniach napisz swoje przemyślenia odnośnie tego laboratorium. Nie używaj LLM.

...podsumowanie...

Zweryfikuj kompletność sprawozdania. Utwórz PDF i wyślij w terminie.